எடுத்துக்காட்டு 12.2

முதல் 10 மிகை முழு எண்களில் இருந்து ஒரு எண் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அந்த எண் (i) இரட்டைப் படை (ii) மூன்றின் மடங்காக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

தீர்வு

கூறுவெளி $S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $n(S)=10$

A என்பது இரட்டைப்படை எண் கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி என்க.

B என்பது மூன்றின் மடங்கு கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி என்க.

$A=\{2, 4, 6, 8, 10\}$, $n(A)=5$,

$B=\{3, 6, 9\}$, $n(B)=3$

P (இரட்டைப்படை எண் கிடைக்க)$=P(A)=\dfrac{n(A)}{n(S)}=\dfrac{5}{10}=\dfrac{1}{2}$.

P (மூன்றின் மடங்கு கிடைக்க)$=P(B)=\dfrac{n(B)}{n(S)}=\dfrac{3}{10}$.

எடுத்துக்காட்டு 12.3

மூன்று நாணயங்கள் ஒரே சமயத்தில் சுண்டப்படுகின்றன. (i) சரியாக ஒரு தலை (ii) குறைந்தது ஒரு தலை (iii) அதிகபட்சமாக ஒரு தலை கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

தீர்வு

மூன்று நாணயங்களைச் ஒரு முறை சுண்டுவதும் ஒரே நாணயத்தை மூன்று முறைச்சுண்டுவதும் ஒன்றே என்பதைக் கவனிக்கவும். கூறுவெளி $S=\{H,T\}\times\{H,T\}\times\{H,T\}$

$S=\{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$, $n(S)=8$

A என்பது ஒரு தலை விழும் நிகழ்ச்சி, B என்பது குறைந்தபட்சம் ஒரு தலை விழும் நிகழ்ச்சி மற்றும் C என்பது அதிகபட்சமாக ஒரு தலை விழும் நிகழ்ச்சி என்க.

$A=\{HTT, THT, TTH\}$; $n(A)=3$

$B=\{HTT, THT, TTH, HHT, HTH, THH, HHH\}$; $n(B)=7$

$C=\{TTT, HTT, THT, TTH\}$; $n(C)=4$.

எனவே தேவைப்படும் நிகழ்தகவுகள்

(i) $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(S)}=\dfrac{3}{8}$

(ii) $P(B)=\dfrac{n(B)}{n(S)}=\dfrac{7}{8}$

(iii) $P(C)=\dfrac{n(C)}{n(S)}=\dfrac{4}{8}=\dfrac{1}{2}$.

குறிப்பு 12.3

கூறுவெளியில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் சிறிய அளவில் இருந்தால் கூறுவெளியின் உறுப்புகளை விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம். ஆனால் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை மிக அதிக அளவில் இருந்தால் சேர்ப்பியல் (Combinatorices) முறையைப் பயன்படுத்திக் கூறுவெளியில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடலாம்.

பின்வரும் கணக்கில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைச் சேர்ப்பியலைப் பயன்படுத்திக் கணக்கிடலாம்.